Universidad de Valparaíso
CHILE

Mediciones biomédicas

Seguridad eléctrica
y gestión de tecnología biomédica

Alejandro Veloz

Objetivos

- Explicar los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica y su dependencia con la magnitud, la frecuencia, la duración y el camino.
- Distinguir el macrochoque del microchoque y calcular la corriente de riesgo en situaciones de falla.
- Explicar el origen de la corriente de fuga y el papel de la tierra de protección, del sistema aislado y de la conexión equipotencial.
- Clasificar un equipo médico por su clase de protección y por el tipo de sus partes aplicables, e interpretar los límites de la norma IEC 60601-1 y los ensayos de la IEC 62353.
- Describir la gestión de tecnología biomédica: inventario, mantenimiento planificado y correctivo, verificación de seguridad y desempeño, y evaluación técnica de equipos.

Notación

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
V	Tensión de la red o aplicada	R_g	Resistencia de la tierra de protección
f	Frecuencia	R_p	Resistencia del camino por el paciente
I_L	Corriente de fuga	I_p	Corriente por el paciente
C	Capacitancia parásita	C_{L1}, C_{L2}	Capacitancias de las líneas a tierra
Z_C, X_C	Impedancia y reactancia capacitiva	I_F, I_N	Corrientes de fase y neutro
R_{piel}	Resistencia de un contacto de piel	R_1, R_2, C_1	Componentes del MD
R_{int}	Resistencia interna del cuerpo	V_m, f_c	Lectura y corte del MD
I_d, I_r	Umbral para duración d y reobase	EM	Número de gestión del equipo
τ	Constante de tiempo de la membrana	F, S, M	Función, riesgo, mantenimiento

Valores eficaces en alterna. MD: dispositivo de medición de la norma IEC 60601-1.

Contenido

1. Riesgo eléctrico en el entorno clínico
2. Fisiología del choque eléctrico
3. Macrochoque y microchoque
4. Corrientes de fuga
5. Distribución de energía y puesta a tierra
6. Protección en el diseño del equipo
7. Normas y ensayos de seguridad
8. Gestión de tecnología biomédica

Riesgo eléctrico en el entorno clínico

Peligros eléctricos en el hospital

Peligro	Consecuencia
Macrochoque	Quemaduras externas e internas, dolor y contracción muscular, fibrilación ventricular
Microchoque	Fibrilación ventricular con corrientes imperceptibles
Incendio y explosión	Chispas o calentamiento en presencia de oxígeno enriquecido, alcohol, paños o gases
Falla de suministro	Pérdida de equipos de soporte vital, interrupción del tratamiento

- Para que haya choque, el cuerpo debe cerrar un circuito: la corriente entra por un punto y sale por otro.

Clasificación de Chan (2008, tabla 12-4).

Vulnerabilidad del paciente

- La piel seca es la principal resistencia del camino. En el hospital se la puentea con agujas, catéteres con líquido y gel de electrodos.
- Los líquidos del cuerpo son buenos conductores.
- El paciente anestesiado o sedado no percibe ni reacciona ante el calor, el dolor o el hormigueo.
- Un paciente de cuidados intensivos puede tener a la vez catéteres cardíacos, electrodos de ECG, sondas de temperatura, cama eléctrica, ventilador y bombas de infusión.
- El personal clínico no siempre conoce los riesgos eléctricos.

ECG: electrocardiograma. Fuente: Chan (2008, cap. 12) y Webster (2010, sección 14.4).

Antecedentes

- Primeras normas: explosiones e incendios por ignición de anestésicos inflamables.
- Década de 1970: estudios en perros muestran fibrilación con 20 µA aplicados directamente al corazón. Se habla del susto del microchoque.
- Resultado: programas de seguridad eléctrica en los hospitales, normas NFPA 99 (1984) y AAMI ES1 (1985), y la norma internacional IEC 60601-1.
- La muerte de un paciente por microchoque nunca se ha documentado. El riesgo se considera real y se previene en el diseño y en la instalación.

NFPA: *National Fire Protection Association.* AAMI: *Association for the Advancement of Medical Instrumentation.* IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. Fuente: Webster (2010, sección 14.6), Chan (2008, cap. 12).

Fisiología del choque eléctrico

Efectos de la corriente eléctrica

- La corriente que atraviesa un tejido produce tres efectos:
  - Estimulación de tejido excitable, nervio y músculo.
  - Calentamiento resistivo.
  - Quemaduras electroquímicas, con corriente continua o tensiones muy altas.
- La corriente es la tensión dividida por la suma de las impedancias en serie: dos interfaces de piel y los tejidos internos.
- El efecto depende de la magnitud, la frecuencia, la duración, el camino de la corriente y el estado de la persona.

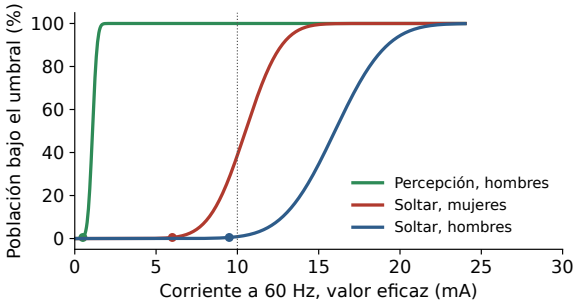
Fuente: Webster (2010, sección 14.1) y Chan (2008, cap. 12).

Efectos de 60 Hz entre las dos manos

Corriente	Efecto
0,5 a 1,1 mA	Umbral de percepción: hormigueo en la piel
6 a 16 mA	Corriente de soltar: sobre ella la persona no puede liberarse
18 a 22 mA	Parálisis respiratoria, dolor y fatiga
75 a 400 mA	Fibrilación ventricular, la principal causa de muerte por choque
1 a 6 A	Contracción sostenida de todo el miocardio; el ritmo vuelve al cortar
Sobre 10 A	Quemaduras y lesión física

Persona de 70 kg, de 1 a 3 s, manos humedecidas que toman alambres de cobre. Valores de Webster (2010, figura 14.1 y sección 14.1). En corriente continua, la percepción ocurre entre 2 y 10 mA.

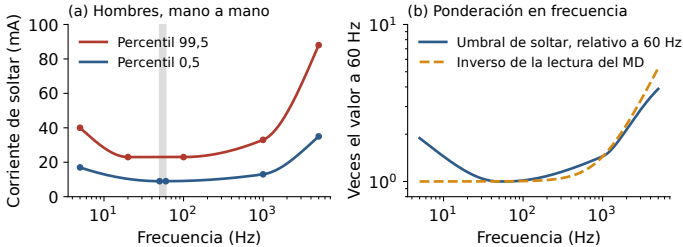
Variabilidad de los umbrales



- Corriente de soltar media: 16 mA en hombres y 10,5 mA en mujeres. Mínimos de 9,5 y 6 mA.
- Con 10 mA, no logra soltar el $0,9$% de los hombres y el $38,7$% de las mujeres.

Datos de Dalziel (1973) en Webster (2010, figura 14.2), modelados como gaussianas con el mínimo en el percentil 0,5. Los puntos marcan los mínimos.

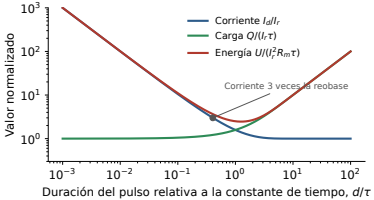
Dependencia con la frecuencia



- La corriente de soltar es mínima entre 50 y 60 Hz, la frecuencia de la red: 9 mA en el percentil 0,5.
- A 5 kHz sube a 35 mA, $3{,}9$ veces más. A 500 kHz, en electrocirugía, ya no estimula y sólo calienta.

Lecturas aproximadas de Webster (2010, figura 14.3), datos de Dalziel (1973). MD: dispositivo de medición de la norma IEC 60601-1.

Dependencia con la duración



$$I_d = \frac{I_r}{1 - e^{-d/\tau}}$$

- Con 60 Hz, el umbral de fibrilación sube bruscamente para choques de menos de 1 s, que no alcanzan a coincidir con la onda T.

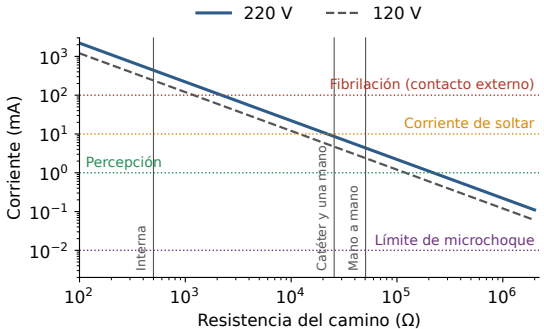
I_d: umbral para un pulso de duración d. I_r: reobase. $\tau = R_m C_m$: constante de tiempo de la membrana (R_m, C_m: su resistencia y capacitancia). Q, U: carga y energía. Webster (2010, ec. 14.1).

Resistencia de la piel y del cuerpo

- Piel seca e intacta, por cm^2: de 15 kΩ a casi 1 MΩ, según la zona y la humedad. La resistencia está en la capa córnea.
- Piel mojada o lesionada: hasta 1% del valor seco.
- La resistencia de la piel es inversamente proporcional al área de contacto.
- Resistencia interna: unos 200 Ω por extremidad y 100 Ω el tronco, cerca de 500 Ω entre dos extremidades.
- Tensiones sobre 240 V pueden perforar la piel.

Fuente: Webster (2010, sección 14.4). Chan (2008) da el mismo rango y una reducción de 100 a 1000 veces con la piel mojada.

Corriente según la resistencia del camino

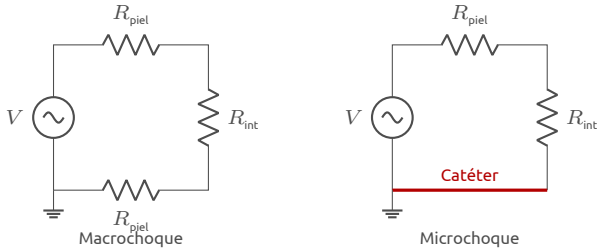


- Con 220 V y sólo la resistencia interna, la corriente llega a 440 mA, sobre el umbral de fibrilación.

Caminos de Chan (2008, ejemplos 1 y 2): 25 kΩ por contacto de piel y 500 Ω de resistencia interna.

Macrochoque y microchoque

Puntos de entrada de la corriente



- Macrochoque: la corriente entra y sale por la piel. Se reparte en el tórax y sólo una fracción pasa por el corazón.
- Microchoque: un conductor llega al corazón. Toda la corriente pasa por el miocardio, concentrada en la punta del conductor.

V: tensión aplicada. R_{piel}: resistencia de un contacto de piel. R_{int}: resistencia interna del cuerpo. Fuente: Webster (2010, figura 14.6), Chan (2008, figura 12-1).

Umbrales de microchoque

- Perros: fibrilación con 20 µA a 60 Hz aplicados al corazón (Webster; Chan).
- Pacientes en implante de desfibriladores, 60 Hz por 5 s por un catéter ventricular (Swerdlow, 1999): captura intermitente desde 20 µA, captura continua con colapso desde 32 µA, fibrilación sostenida desde 49 µA.
- Límite de seguridad aceptado: 10 µA.
- La densidad de corriente en el miocardio es similar en ambos choques: $7{,}5$ µA/mm^2 en macrochoque y $11{,}1$ µA/mm^2 en microchoque.

Densidades del ejemplo 14.2 de Webster: 75 mA repartidos en 10 cm por 10 cm, y 1000 µA en un catéter de 90 mm^2.

Ejemplos de macrochoque y microchoque

- Un equipo con la tierra cortada tiene la fase en el chasis. El paciente lo toca con una mano y con la otra toma la baranda de la cama, que está a tierra (Chan, ejemplo 1).
  - Camino de 50,5 kΩ: 2,38 mA a 120 V, 4,36 mA a 220 V. Lo percibe y puede soltar.
- El mismo paciente tiene un catéter cardíaco conectado a tierra (Chan, ejemplo 2).
  - Camino de 25,5 kΩ: 4,71 mA a 120 V, 8,63 mA a 220 V, todo por el corazón. Fibrilación.
- La corriente de microchoque está bajo el umbral de percepción: el paciente no la siente.

Cada contacto de piel vale 25 kΩ y la resistencia interna 500 Ω. kΩ: kiloohm.

Caminos conductores al corazón

- Cables de marcapasos temporales externos, epicárdicos o endocárdicos.
- Electrodos intracardíacos de registro o de estimulación.
- Catéteres llenos de líquido para medir presión, tomar muestras o inyectar sustancias. Resistencia de 50 kΩ a 1 MΩ.
- Resistencia interna del cuerpo para el microchoque: unos 300 Ω.
- Con un cable metálico de marcapasos, unos pocos milivolts producen 10 μA: 5 mV en 500 Ω.

Fuente: Webster (2010, sección 14.5). kΩ: kiloohm. MΩ: megaohm.

Macrochoque frente a microchoque

	Macrochoque	Microchoque
Contactos	Dos puntos a distinto potencial	Dos puntos a distinto potencial
Piel	No está puenteada	Está puenteada
Corriente	Alta, se reparte en el cuerpo	Baja, directa al corazón
Umbral de fibrilación	75 a 400 mA	20 a 50 µA
Causa habitual	Falla del equipo: aislamiento roto, fase en el chasis	Corriente de fuga o diferencias de potencial entre tierras

Fuente: Chan (2008, tabla 12-3), con umbrales de Webster (2010).

Corrientes de fuga

Origen de la corriente de fuga

- Corriente que circula desde las partes con tensión de red hacia el chasis, hacia tierra o hacia el paciente, sin que exista una falla.
- Componente capacitiva: dos conductores separados forman un condensador parásito (primario del transformador y chasis, cordón de alimentación, filtros de interferencia).
- Componente resistiva: ningún aislante es perfecto. Suele ser mucho menor que la capacitiva.
- La componente capacitiva crece con la frecuencia y con la tensión:

$$I_L = 2\pi f C V$$

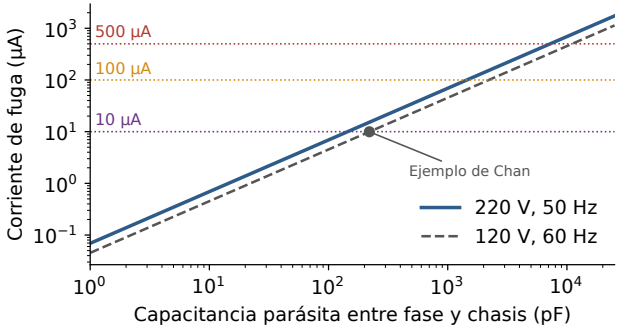
I_L: corriente de fuga. f: frecuencia de la red. C: capacitancia parásita entre la fase y el chasis. V: tensión de fase.

Ejemplo de fuga capacitiva

- Chan (2008, ejemplo 3): $C = 0{,}22$ nF entre las líneas y tierra, red de 120 V y 60 Hz.
  - $|Z_C| = 1/(2\pi f C) =$ 12,06 MΩ.
  - $I_L = V/|Z_C| =$ 9,95 μA.
- El mismo equipo en la red chilena de 220 V y 50 Hz:
  - $|Z_C| =$ 14,47 MΩ, mayor porque la frecuencia es menor.
  - $I_L =$ 15,2 μA, mayor porque la tensión es casi el doble.

Z_C: impedancia de la capacitancia parásita. El texto de Chan escribe 0,22 pF; la cuenta usa 10^{-9} F, de modo que el valor correcto es 0,22 nF.

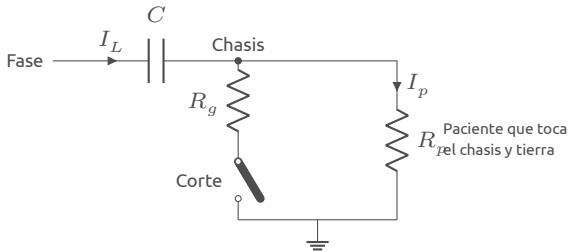
Fuga según la capacitancia parásita



- A 220 V y 50 Hz, 10 µA corresponden a 145 pF, 100 µA a 1447 pF y 500 µA a 7234 pF.

Las líneas punteadas son límites de la norma IEC 60601-1 (10, 100 y 500 µA). pF: picofarad.

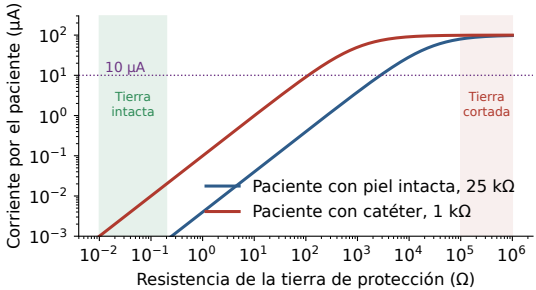
Tierra intacta y tierra cortada



- Tierra intacta: $I_p = I_L\, R_g/(R_g + R_p)$. Con $I_L = 100$ µA, $R_g = 1\ \Omega$ y $R_p = 25$ kΩ, $I_p = 4$ nA.
- Tierra cortada: toda la fuga pasa por el paciente, $I_p = I_L = 100$ µA.

C: capacitancia parásita. R_g: resistencia de la tierra de protección. R_p: resistencia del camino por el paciente. I_p: corriente por el paciente. Ejemplo 5 de Chan (2008).

Efecto de la resistencia de tierra

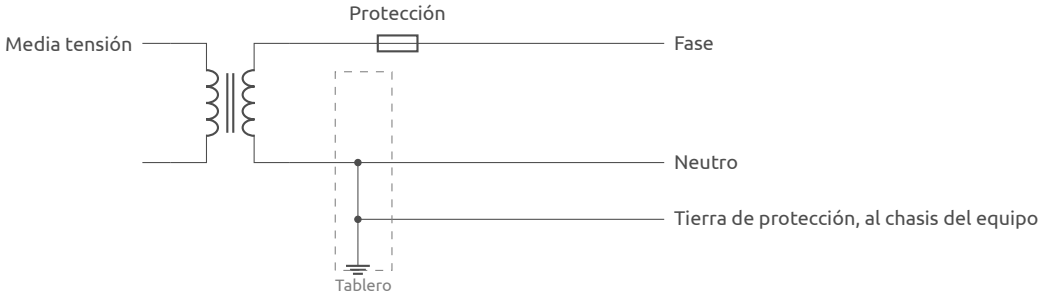


- Con catéter ($R_p = 1$ kΩ) y $R_g = 0{,}2$ Ω, el paciente recibe 20 nA.
- Con una fuga de 500 μA, una tierra deteriorada de $20{,}4$ Ω ya entrega 10 μA al corazón.

Corriente de fuga de 100 μA. R_g: resistencia de la tierra de protección. R_p: resistencia del camino por el paciente.

Distribución de energía y puesta a tierra

Sistema con neutro a tierra



- El neutro se une a tierra en el tablero. Entre fase y neutro, y entre fase y tierra, hay 220 V; entre neutro y tierra, casi cero.
- El tercer conductor une el chasis de cada equipo con la tierra del tablero.

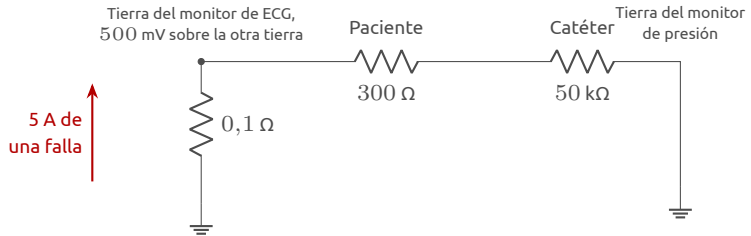
Red chilena de 220 V y 50 Hz. Webster y Chan describen la red norteamericana de 120 V y 60 Hz, con la misma estructura.

Falla a tierra en un equipo clase I

- Si la fase toca el chasis y la tierra está intacta, circula una corriente de falla grande que abre el fusible o el disyuntor en una fracción de segundo.
- Mientras la falla dura, la corriente de falla por la resistencia de tierra eleva el potencial del chasis. Con 20 V entre el chasis y tierra (Chan, ejemplo 4):
    - Paciente que toca el chasis y un objeto a tierra, 50 kΩ: 0,4 mA, imperceptible.
    - Paciente con catéter a tierra, 25 kΩ: 0,8 mA por el corazón, suficiente para fibrilar.
- La chispa en el punto de falla es un riesgo de incendio, mayor en ambientes enriquecidos con oxígeno.

kΩ: kiloohm. La resistencia de 25 kΩ corresponde a un solo contacto de piel, porque el catéter puentea el otro.

Diferencias de potencial entre tierras



- Un equipo con falla a tierra que no abre el disyuntor (una enceradora) hace circular 5 A por el conductor de tierra de un circuito.
- La caída en 0,1 Ω deja 500 mV entre las tierras de dos tomacorrientes de la misma sala, y $9{,}9$ µA pasan por el corazón.

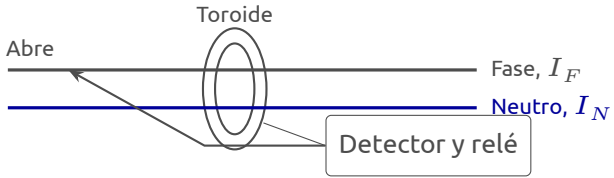
ECG: electrocardiograma. El paciente tiene la pierna derecha a tierra en el monitor de ECG y un catéter lleno de suero conectado a un sensor de presión a tierra. Webster (2010, figura 14.13).

Conexión equipotencial

- Con la piel puenteada, una diferencia de potencial pequeña basta: 20 mV en un camino de 2 kΩ producen 10 µA.
- Se unen a una barra común, cerca del paciente, todas las tierras de la zona: tomacorrientes, chasis, camas, tuberías y tomas de gases médicos.
- NEC y NFPA 99: hasta 40 mV entre superficies en áreas críticas y 500 mV en áreas generales.
- RIC N°11: conexión equipotencial en recintos de los grupos 1 y 2. En el grupo 2, hasta 0,2 Ω entre cada tierra y la barra, con conductor de al menos 4 mm^2.

NEC: *National Electrical Code*. RIC: Reglamento de Instalaciones de Consumo (SEC, Chile). Fuente: Chan (2008); Webster (2010, sección 14.8); SEC (2020, sección 3.8.4).

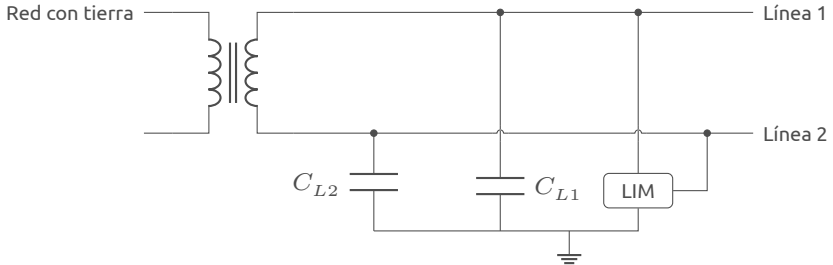
Interruptor diferencial



- Si $I_F = I_N$, el flujo neto en el toroide es nulo. Si parte de la corriente vuelve por tierra (por una persona), $I_F - I_N \neq 0$ y el relé abre el circuito.
- Umbral: unos 6 mA en Norteamérica, hasta 30 mA en Chile (RIC N°11, grupos 0 y 1).
- No se usa en circuitos de soporte vital, porque un disparo deja al paciente sin el equipo.

I_F, I_N: corrientes de fase y de neutro. Fuente: Chan (2008, figura 12-8); SEC (2020, sección 3.8.1).

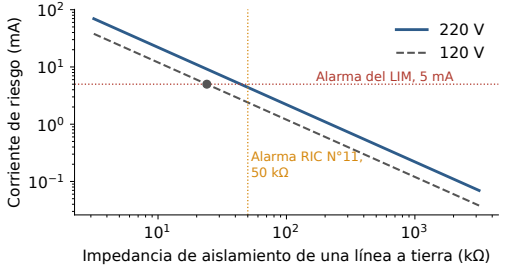
Sistema de alimentación aislado



- Un transformador de aislamiento deja las dos líneas sin conexión con tierra.
- Una primera falla de una línea a tierra no produce corriente apreciable ni dispara la protección. El sistema sigue funcionando.
- Sólo las capacitancias parásitas C_{L1} y C_{L2} cierran un camino a tierra.

C_{L1}, C_{L2}: capacitancias parásitas de cada línea a tierra (devanados y cables). LIM: monitor de aislamiento de línea. Fuente: Chan (2008, figuras 12-3 y 12-5).

Monitor de aislamiento



- Mide la corriente que circularía si una persona uniera una línea con tierra (corriente de riesgo). NFPA 99 alarma sobre 5 mA, es decir bajo 24 kΩ a 120 V.
- RIC N°11: alarma cuando la resistencia de aislamiento baja de 50 kΩ, que a 220 V equivale a $4{,}4$ mA.

LIM: monitor de aislamiento de línea. NFPA: *National Fire Protection Association.* RIC: Reglamento de Instalaciones de Consumo (SEC, Chile).

Falla en un sistema aislado

- Chan (2008, ejemplo 6): el transformador tiene 25 kΩ capacitivos de fuga a tierra; una línea toca el chasis de un equipo con tierra cortada; el paciente tiene un catéter a tierra y toca ese chasis, con 30 kΩ resistivos.

$$|I_p| = \frac{V}{|R_p - jX_C|} = \frac{120}{|30 - j25|\ \mathrm{k\Omega}} = \text{3,07 mA}$$

- A 220 V la misma situación da $5{,}63$ mA. El LIM no alarma, porque 120 V sobre 25 kΩ dan menos de 5 mA.
- La corriente no habría pasado por el paciente si el chasis hubiera estado conectado a tierra.

I_p: corriente por el paciente. R_p: resistencia del paciente. X_C: reactancia de la fuga del transformador. LIM: monitor de aislamiento de línea.

Recintos médicos en la normativa chilena

Grupo	Recintos y consumos	Protección exigida
0	Sin elementos activos sobre el paciente: banco de sangre, esterilización, ascensores, oficinas	Diferencial tipo A de hasta 30 mA
1	Tratamientos invasivos sin riesgo vital; no toleran cortes de más de 15 s: urgencia, laboratorio	Diferencial tipo A de hasta 30 mA, conexión equipotencial
2	Función vital del paciente: UCI, unidad coronaria, pabellones, salas de parto y de angiografía	Sistema IT médico con monitor de aislamiento, conexión equipotencial con 0,2 Ω

UCI: unidad de cuidados intensivos. IT: sistema aislado de tierra. Fuente: pliego técnico RIC N°11 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC, 2020), secciones 3.4.4 y 3.8.

Protección en el diseño del equipo

Clases de protección contra el choque

- Clase I: aislamiento básico más tierra de protección. Las partes metálicas accesibles se conectan a tierra por el tercer conductor del cordón.
- Clase II: aislamiento doble o reforzado. No tiene tierra de protección; el enchufe tiene dos patas.
- Alimentación interna: batería, sin conexión a la red durante el uso.
- Muy baja tensión: hasta 30 V eficaces, segura al tacto para una persona sana con piel intacta.



Tierra de protección



Clase II

Símbolos de la norma IEC 60417. Fuente: Chan (2008, cap. 12) e IEC 60601-1.

Partes aplicables

- Parte aplicable: la parte del equipo que toca al paciente para cumplir su función (electrodos, sensores, transductores).
- La norma distingue tres tipos según el grado de protección contra la corriente de fuga:



Tipo B
Contacto con el cuerpo



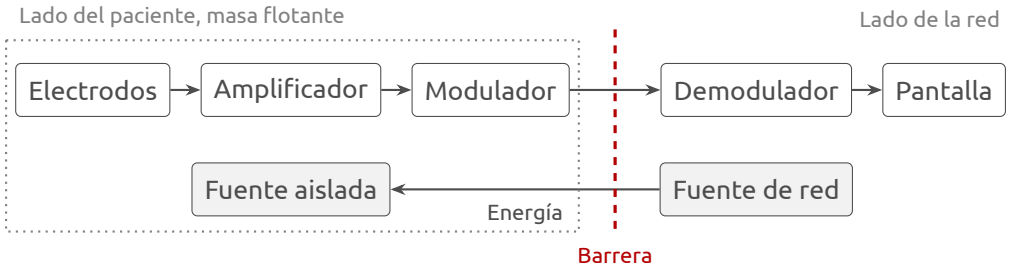
Tipo BF
Parte flotante



Tipo CF
Aplicación cardíaca directa

B: *body*. F: *floating*, parte aislada de tierra. C: *cardiac*. Los tres símbolos con paletas a los lados indican además protección contra la descarga de un desfibrilador.

Aislamiento de la entrada del paciente



- La barrera debe tener una impedancia mayor que 22 MΩ para que 220 V produzcan menos de 10 µA.
- La alimentación del lado del paciente también cruza la barrera, con un convertidor aislado.

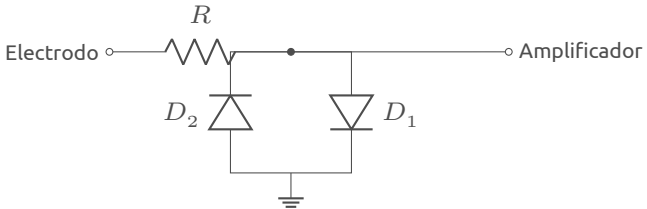
Esquema de Chan (2008, figura 12-6). MΩ: megaohm.

Barreras de aislamiento

- Transformador de señal: pequeño, con capacitancia entre devanados de unos pocos picofarad.
- Óptica: un LED y un fototransistor, sin conexión eléctrica entre ambos lados.
- Capacitiva: dos condensadores pequeños de alta tensión en circuitos integrados de aislamiento.
- La señal fisiológica se modula sobre una portadora de alta frecuencia (por ejemplo 50 kHz), porque las barreras distorsionan las frecuencias bajas.
- La capacitancia total de la barrera fija la fuga. A 220 V y 50 Hz, 10 µA corresponden a 145 pF.

LED: diodo emisor de luz. pF: picofarad. Fuente: Chan (2008, figura 12-7).

Protección contra la desfibrilación



- Un desfibrilador aplica varios miles de volts al paciente, y los electrodos del monitor quedan conectados.
- Los diodos en antiparalelo limitan la entrada a unos 0,7 V. La resistencia R limita la corriente por los diodos.
- Con una señal de ECG de 1 mV los diodos no conducen y no la distorsionan.

R: resistencia limitadora. D_1, D_2: diodos de silicio. ECG: electrocardiograma. Fuente: Chan (2008, figuras 11-17 y 11-18).

Resumen de medidas de protección

Medida	Macrochoque	Microchoque
Tierra de protección en buen estado	Sí	Sí
Doble aislamiento	Sí	Sí
Sistema de alimentación aislado (IT)	Sí	No
Sistema aislado con monitor de aislamiento	Sí	No
Partes aplicables aisladas (BF, CF)	Sí	Sí
Conexión equipotencial	No aplica	Sí
Interruptor diferencial	Sí	No
Alimentación por batería	Sí	Sí
Muy baja tensión alterna	Sí	No

IT: sistema de alimentación aislado de tierra. BF y CF: tipos de parte aplicable. Fuente: Chan (2008, tabla 12-6).

Normas y ensayos de seguridad

Códigos, normas y organismos

- Código: requisitos obligatorios, redactados para ser ley. Norma: requisitos de cumplimiento en general voluntario, con explicaciones. Guía: información sin requisitos.
- Equipos médicos: IEC 60601-1, adoptada en todo el mundo. En Chile, NCh2893 (2004) homologa la serie IEC 60601.
- Instalaciones: NEC y NFPA 99 en Estados Unidos; IEC 60364-7-710; en Chile, pliego RIC N°11 de la SEC.
- Ensayos periódicos y después de reparaciones: IEC 62353.
- En Chile el ISP fiscaliza los dispositivos médicos sujetos a control sanitario.

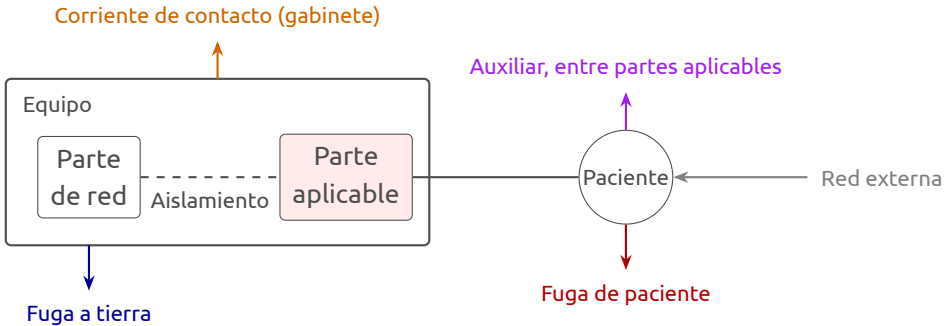
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. NCh: Norma Chilena (INN). NEC: *National Electrical Code*. NFPA: *National Fire Protection Association*. RIC: Reglamento de Instalaciones de Consumo. SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles. ISP: Instituto de Salud Pública.

Familia IEC 60601

- IEC 60601-1: requisitos generales de seguridad básica y desempeño esencial (tercera edición de 2005, con enmiendas de 2012 y 2020).
- Normas colaterales IEC 60601-1-X: compatibilidad electromagnética (-1-2), alarmas (-1-8), uso domiciliario (-1-11), entre otras.
- Normas particulares IEC 60601-2-X: un tipo de equipo cada una. Por ejemplo, desfibriladores (-2-4), electrocirugía (-2-2), electrocardiógrafos (-2-25), monitores de ECG (-2-27).
- Una norma particular prevalece sobre la general cuando ambas tratan el mismo requisito.

ECG: electrocardiograma. Las cifras entre paréntesis son la parte de la norma.

Corrientes que define la norma



- Cada corriente se mide con el dispositivo de medición (MD), que representa el cuerpo.

La flecha gris es el ensayo con tensión de red aplicada al paciente desde fuera. MD: dispositivo de medición. Fuente: IEC 60601-1, sección 8.7; Chan (2008, figura 12-11).

Límites de corriente de la IEC 60601-1

	Tipo B		Tipo BF		Tipo CF	
Corriente (µA)	CN	CPF	CN	CPF	CN	CPF
Fuga a tierra	5000	10 000	5000	10 000	5000	10 000
Contacto (gabinete)	100	500	100	500	100	500
Fuga de paciente	100	500	100	500	10	50
Auxiliar de paciente	100	500	100	500	10	50
Red sobre la parte aplicable	No aplica			5000		50

- Una parte CF tiene límites diez veces menores que una BF: 10 µA es el límite de microchoque.

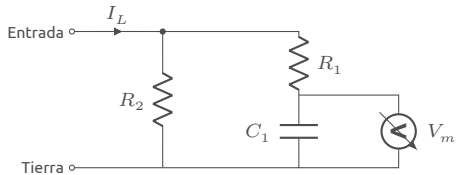
CN: condición normal. CPF: condición de primera falla. Valores eficaces en alterna, IEC 60601-1:2005 (tablas 3 y 4). En continua la fuga de paciente se limita a 10 µA en CN y 50 µA en CPF para todos los tipos.

Condición normal y primera falla

- Condición normal: todos los medios de protección intactos. Se ensaya con la polaridad de la red normal e invertida, con el equipo encendido y apagado.
- Condición de primera falla: un solo medio de protección falla. La norma ensaya, entre otras:
    - Tierra de protección abierta.
    - Un conductor de alimentación abierto, fase o neutro.
    - Tensión de red sobre una parte aplicable flotante, o sobre una parte de señal.
- El ensayo se hace a 110% de la tensión de red más alta especificada para el equipo.

Fuente: IEC 60601-1, secciones 4.7 y 8.7.

Dispositivo de medición

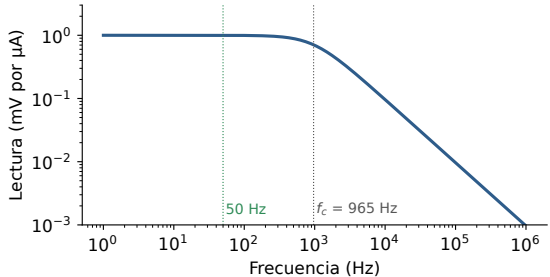


$$V_m = I_L \frac{R_2 Z_C}{R_1 + R_2 + Z_C}, \qquad Z_C = \frac{1}{j2\pi f C_1}$$

- En continua y a 50 Hz, $V_m \approx R_2 I_L$: el voltímetro en mV indica la corriente en µA.

I_L: corriente medida. $R_1 = 10$ kΩ, $R_2 = 1$ kΩ, $C_1 = 15$ nF. V_m: lectura de un voltímetro de valor eficaz verdadero. Z_C: impedancia de C_1. f: frecuencia. IEC 60601-1, figura 12.

Respuesta del dispositivo de medición



- Frecuencia de corte $f_c = 1/(2\pi(R_1 + R_2)C_1) = 965$ Hz. Sobre ella la lectura cae como $1/f$.
- A 10 kHz hacen falta 104 µA para la misma lectura que 10 µA a 50 Hz.

f_c: frecuencia de corte. R_1, R_2, C_1: componentes del dispositivo de medición.

Analizador de seguridad eléctrica

- Instrumento que automatiza los ensayos: aplica la red al equipo con polaridad normal e invertida, abre el neutro o la tierra, aplica la red a las partes aplicables y mide con el MD.
- Secuencia de un ensayo periódico:
    1. Inspección visual: cordón, enchufe, alivio de tensión, gabinete, etiquetas.
    2. Resistencia de la tierra de protección, entre la pata de tierra y cada parte metálica accesible.
    3. Resistencia de aislamiento (opcional), con 500 V continuos.
    4. Corrientes de fuga del equipo y de las partes aplicables.
    5. Prueba funcional y registro.

MD: dispositivo de medición. Secuencia de IEC 62353; Webster (2010, secciones 14.10 y 14.12).

Límites de los ensayos periódicos

Ensayo	Límite según IEC 62353
Tierra de protección	0,3 Ω con cordón de hasta 3 m; 0,1 Ω para un cordón desmontable
Fuga del equipo, método directo	Clase I: 500 µA. Clase II: 100 µA
Fuga del equipo, método alternativo	Clase I: 1000 µA. Clase II: 500 µA
Fuga de la parte aplicable	BF: 5000 µA. CF: 50 µA

- La norma de ensayos periódicos mide el equipo tal como se usa, sin abrirlo ni someterlo a tensiones de ensayo de tipo.
- Intervalo: el que indique el fabricante; si no lo indica, se sugieren entre 6 y 36 meses según el riesgo.

Clase I: con tierra de protección. Clase II: doble aislamiento. BF, CF: tipos de parte aplicable. Valores eficaces en alterna.

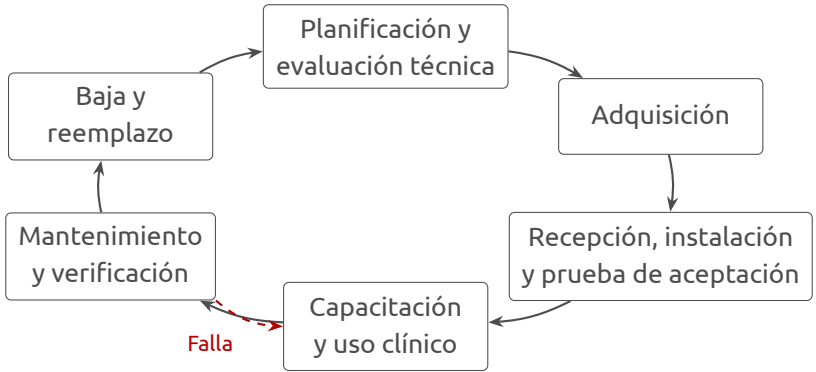
Ensayos de la instalación

- Tomacorriente: polaridad, tensión, resistencia de tierra y de neutro (no más de 0,2 Ω, con hasta 1 A) y fuerza de retención de los contactos.
- El probador de tres luces sólo distingue 8 de 64 estados posibles: no detecta neutro y tierra intercambiados.
- Sistema aislado: el LIM debe alarmar con 5 mA de corriente de riesgo y no alarmar bajo 3,7 mA.
- RIC N°11: diferenciales, monitor de aislamiento y conmutación de respaldo cada 12 meses; equipotencialidad y fugas de los transformadores de aislamiento cada 36 meses.

LIM: monitor de aislamiento de línea. Fuente: Webster (2010, sección 14.11); SEC (2020, sección 3.10).

Gestión de tecnología biomédica

Ciclo de vida de un equipo médico



La seguridad eléctrica se verifica en la recepción, después de cada reparación y en cada mantenimiento.

Inventario y criterios de inclusión

- El inventario incluye todo equipo médico del establecimiento: propio, arrendado, en comodato o del paciente.
- No todo equipo necesita mantenimiento planificado. Fennigkoh y Smith (1989) asignan un número de gestión

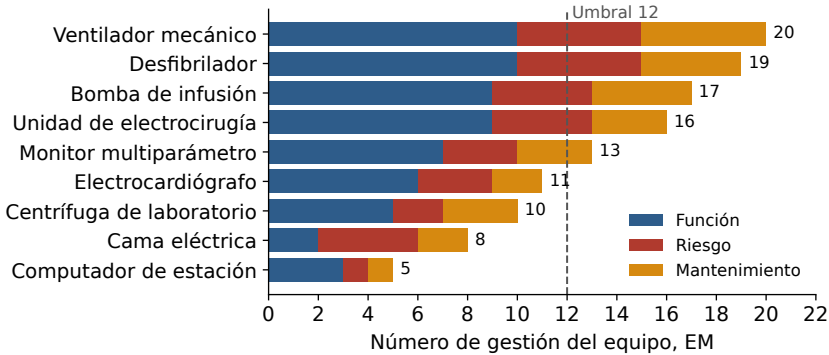
$$EM = F + S + M$$

- Un equipo con $EM \geq 12$ entra al programa y recibe un número de control.

Función F (2 a 10)	Riesgo físico S (1 a 5)	Mantenimiento M (1 a 5)
10 Soporte vital	5 Muerte del paciente	5 Extenso
7 Monitoreo en cirugía y UCI	4 Lesión de paciente u operador	3 Promedio
2 Relacionado con el paciente	1 Sin riesgo identificado	1 Mínimo

EM: número de gestión del equipo. F: función clínica. S: gravedad del riesgo físico de una falla. M: requisito de mantenimiento. UCI: unidad de cuidados intensivos.

Puntaje de un inventario de ejemplo



- 5 de 9 equipos superan el umbral de 12.
- El ventilador suma 20 puntos; el electrocardiógrafo queda fuera con 11.

EM: número de gestión del equipo. Puntajes asignados como ejemplo docente.

Mantenimiento planificado y correctivo

- Mantenimiento correctivo: reparación después de una falla informada por el usuario.
- Mantenimiento planificado, en fechas fijadas de antemano. Incluye tres actividades:
    - Mantenimiento preventivo (PM): limpiar, ajustar y reemplazar partes no durables (filtros, baterías, cables, sellos, tubos).
    - Verificación de desempeño (PV): comprobar que el equipo cumple sus especificaciones metrológicas, con una referencia trazable.
    - Ensayo de seguridad (ST): resistencia de la tierra de protección y corrientes de fuga.
- El PM no evita las fallas aleatorias de la electrónica ni los errores de uso.

PM, PV y ST: siglas en inglés de *preventive maintenance*, *performance verification* y *safety testing* (AAMI).
Fuente: Subhan (2006).

Mantenimiento de una bomba de infusión

Actividad	Paso
PM	Limpiar el gabinete y revisar cables y conectores
PM	Comprobar que las etiquetas sean legibles; reacondicionar la batería
PV	Verificar el caudal o el goteo contra la especificación
PV	Probar las alarmas de oclusión y presión máxima
PV	Verificar cargador, teclas, indicadores y reloj
ST	Inspeccionar el cordón, el enchufe y el alivio de tensión
ST	Resistencia de tierra menor que 0,5 Ω
ST	Corriente de fuga del chasis menor que 300 µA

Pauta de ejemplo de Subhan (2006, figura 1), con límites de la práctica norteamericana a 120 V. PM: mantenimiento preventivo. PV: verificación de desempeño. ST: ensayo de seguridad.

Intervalos de mantenimiento

- El fabricante recomienda un intervalo. El establecimiento lo ajusta según el riesgo y la experiencia.
- NFPA 99 sugiere ensayos de seguridad eléctrica cada 12 meses en áreas generales y cada 6 meses en áreas críticas y húmedas.
- Intervalo basado en evidencia: se alarga si los mantenimientos no encuentran problemas y se acorta si encuentran fallas graves.
- En Chile, el pliego RIC N°11 fija la revisión de las instalaciones médicas: monitor de aislamiento y diferenciales cada 12 meses, conexión equipotencial cada 36 meses.

NFPA: *National Fire Protection Association.* RIC: Reglamento de Instalaciones de Consumo (SEC, Chile).
Fuentes: Subhan (2006), SEC (2020).

Documentación e indicadores

- Cada mantenimiento y cada reparación quedan registrados. El registro se usa en la investigación de incidentes y en el cálculo de costos.
- Un sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS) reúne inventario, órdenes de trabajo, repuestos y reportes.
- Etiqueta en el equipo con la fecha del último mantenimiento y del próximo.
- Indicadores de uso común: cumplimiento a tiempo del mantenimiento planificado (meta de 100% en soporte vital, sobre 90% en el resto), tasa de fallas, tiempo fuera de servicio.

CMMS: *computerized maintenance management system.* Metas de cumplimiento citadas por Subhan (2006).

Evaluación técnica de equipos

- Antes de comprar, se comparan los modelos disponibles de una categoría con criterios explícitos:
  - Alcance: uso previsto, población de pacientes, servicio clínico.
  - Principio de operación y configuración.
  - Desempeño: rango, exactitud, resolución, tiempo de respuesta, alarmas.
  - Seguridad: clase de protección, tipo de parte aplicable, normas cumplidas, alertas y retiros.
  - Soporte: repuestos, servicio técnico, capacitación, costo del ciclo de vida.
- Las comparaciones de productos de ECRI (HPCS) usan esta estructura para cada categoría de equipos.

ECRI: organización independiente de evaluación de tecnología sanitaria. HPCS: *Healthcare Product Comparison System*.

Siglas

Sigla	Significado
AAMI	Asociación para el avance de la instrumentación médica (EE.UU.)
B, BF, CF	Tipos de parte aplicable
CMMS	Sistema computarizado de gestión del mantenimiento
CN, CPF	Condición normal, de primera falla
ECG	Electrocardiograma
ECRI	Organización de evaluación de tecnología sanitaria
EM	Número de gestión del equipo
HPCS	Healthcare Product Comparison System
IEC	Comisión Electrotécnica Internacional
ISP	Instituto de Salud Pública
IT	Sistema de alimentación aislado de tierra
LED	Diodo emisor de luz
LIM	Monitor de aislamiento de línea
MD	Dispositivo de medición
NCh	Norma Chilena
NEC	National Electrical Code
NFPA	National Fire Protection Association
PM, PV, ST	Mantenimiento preventivo, verificación, ensayo de seguridad
RIC	Reglamento de Instalaciones de Consumo
SEC	Superintendencia de Electricidad y Combustibles
UCI	Unidad de cuidados intensivos

Referencias

- Webster, J. G. (ed.). *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4.ª ed. Wiley, 2010. Capítulo 14 (W. H. Olson, Electrical safety).
- Chan, A. Y. K. *Biomedical Device Technology: Principles and Design*. Charles C Thomas, 2008. Capítulos 11 y 12.
- Subhan, A. Equipment maintenance, biomedical. En Webster, J. G. (ed.), *Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation*, 2.ª ed., vol. 3. Wiley, 2006.
- Fennigkoh, L. y Smith, B. Clinical equipment management. *Plant, Technology and Safety Management Series*, n.° 2. JCAHO, 1989.
- Dalziel, C. F. Electric shock. *Advances in Biomedical Engineering*, 3, 223-248, 1973.
- Swerdlow, C. D. et al. Cardiovascular collapse caused by electrocardiographically silent 60-Hz intracardiac leakage current. *Circulation*, 99, 2559-2564, 1999.
- IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020. *Medical electrical equipment, Part 1: General requirements for basic safety and essential performance*.
- IEC 62353:2014. *Medical electrical equipment: Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment*.
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Pliego técnico normativo RIC N°11, Instalaciones especiales. Decreto 8 de 2019, Ministerio de Energía.